

Aula 01/15

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Automação para Indústria 4.0

Módulo: IoT Aplicado à Manufatura

Prof. Denis Moraes Guimarães

30 de março de 2026

Sumário

- ▶ Apresentação inicial
- ▶ Apresentação da ementa
- ▶ Apresentação dos alunos
- ▶ Acordos de sala de aula e metodologia
- ▶ Conceitos fundamentais sobre IoT
- ▶ Aplicações de IoT fora da indústria.

Apresentação inicial

- ▶ Quem sou eu?



Apresentação inicial

- ▶ Minha experiência em IoT



Apresentação inicial

- Apresentação da ementa



Apresentação inicial

- Apresentação dos alunos (nome, expectativa, conhecimento)



Apresentação inicial

Acordos de sala de aula:

- ▶ Todo material de laboratório deve ser guardado ao final da aula.
- ▶ Fonte do notebook deve ser guardada junto com o mesmo.
- ▶ Sempre que possível haverão coleta de evidência das aulas (fotos).
- ▶ Solicitar acesso à biblioteca da escola.
- ▶ Evitar uso de celular em sala de aula.
- ▶ Material será postado em ambiente virtual google sala de aula.
- ▶ Em caso de atrasos e ausências, alinhar com coordenação pedagógica.
- ▶ Não necessário solicitar ida ao banheiro.

Horários

- ▶ Semana: segunda-feira até quinta-feira, horário padrão.
- ▶ Sexta-feira: horário ajustado.

Descrição	Semana	Sexta-feira
Início da aula	18:00	17:00
Primeira chamada	18:15	17:15
Início do intervalo	19:40	18:40
Final do intervalo	19:50	18:50
Segunda chamada	21:15	20:15
Final da aula	21:30	20:30

Apresentação inicial

Metodologia:

- ▶ Sempre que possível haverão "quizes" de perguntas e respostas para revisão.
- ▶ Este não é um curso de programação.
- ▶ Este não é um curso de eletrônica.
- ▶ Sempre que necessário serão explicados temas correlatos.
- ▶ Sempre que necessário pergunte, não fique com dúvidas.
- ▶ Associação de teoria e prática.
- ▶ Projeto 01: guiado pelo professor.
- ▶ Projeto 02: orientado pelo professor.
- ▶ **Não haverá prova, mas falta reprova.**
- ▶ Críticas são bem vindas, ajudam a melhorar a didática.
- ▶ Pesquisa de satisfação ao aluno no último dia.

Conceitos fundamentais sobre IoT

Definição:

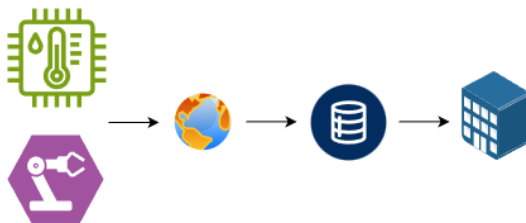
"IoT é a conexão de objetos físicos à internet, permitindo que eles colem, troquem e processem dados, gerando inteligência e novas oportunidades de negócio."

"uma filosofia de desenvolvimento em que dispositivos físicos (com sensores e atuadores) se conectam à internet e interagem com outros sistemas e ambientes."



Ideia Central

- ▶ Objetos do mundo físico
- ▶ Conectados à internet
- ▶ Gerando dados
- ▶ Permitindo automação e tomada de decisão

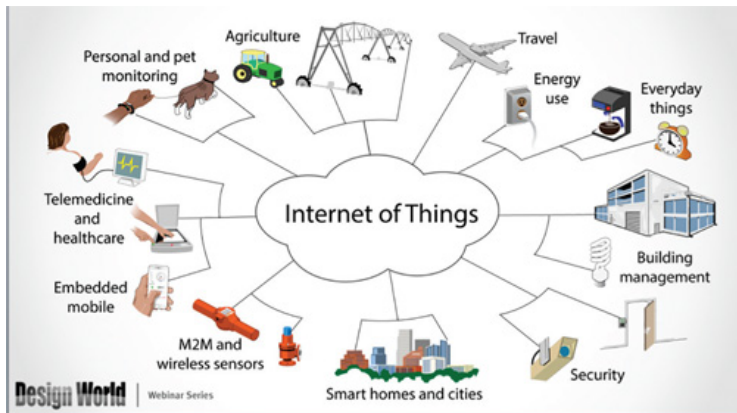


Aplicabilidade



“A **IoT** está em toda parte. Está ao nosso redor. Até mesmo agora, nesta sala. Você pode vê-la quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você pode senti-la quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga suas contas.”

Aplicações de IoT



Aplicações de IoT

- ▶ Industrial Internet of Things (IIoT)
- ▶ Internet of Medical Things (IoMT)
- ▶ Internet of Vehicles (IoV)
- ▶ Smart Home IoT — Smart Build IoT
- ▶ Internet of Agricultural Things (IoAT) — Smart Farming
- ▶ Internet of Energy (IoE)
- ▶ Consumer IoT (CIoT)
- ▶ Edge IoT — Cloud IoT

Miniaturização



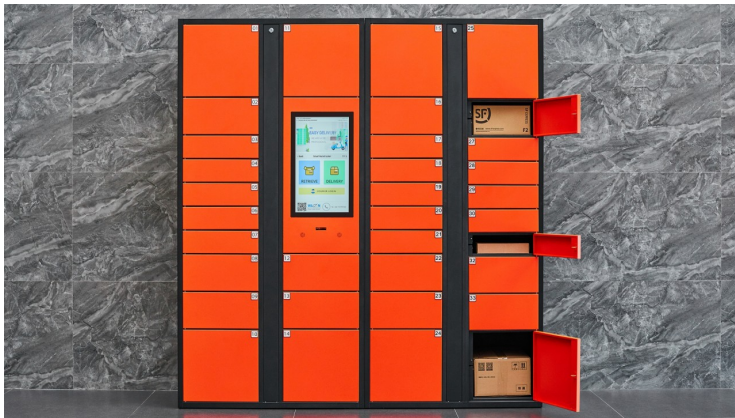
Retrofit



Show visual



Segurança e Smart Cities



Quiz de Revisão

